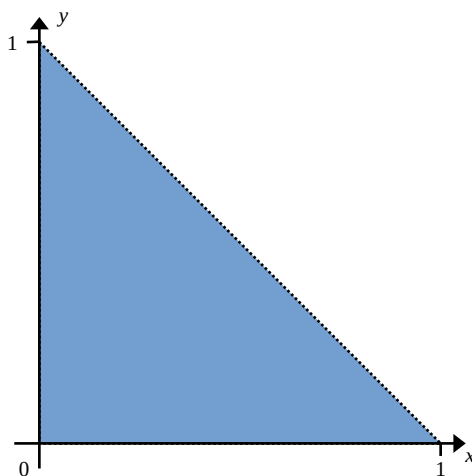


Prova final de Probabilidade e Estatística - 2024/1
Prof. Dr. Alessandro José Queiroz Sarnaglia

Exercício 1. Um sistema tem 4 componentes idênticos. A probabilidade de um componente não apresentar defeito em um dia é de 0,7. Assuma independência dos componentes.

1. Encontre a probabilidade de pelo menos um componente apresentar defeito; **Resp.:** 0,7599
2. Encontre a probabilidade de pelo menos um componente não apresentar defeito; **Resp.:** 0,9919
3. Encontre a probabilidade de exatamente um componente apresentar defeito. **Resp.:** 0,4116

Exercício 2. Determinado evento ocorre em um ponto (X, Y) na região ilustrada abaixo.



Suponha que nenhum ponto é privilegiado para a ocorrência do evento.

1. Encontre as fdp's marginais de X e Y . **Resp.:** $f_X(x) = 2(1 - x)$, $0 \leq x \leq 1$, e $f_Y(y) = 2(1 - y)$, $0 \leq y \leq 1$.
2. Encontre $\text{Cov}(X, Y)$. **Resp.:** $\text{Cov}(X, Y) = -\frac{1}{36} \approx -0,0278$.

Exercício 3. Seja $X_1, \dots, X_n$ amostra aleatória de uma população X com fdp

$$f_X(x; \alpha) = \frac{1}{\alpha} x^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}, \quad 0 < x < 1.$$

1. Encontre o Estimador de Máxima Verossimilhança (EMV) $\hat{\alpha}$ do parâmetro α ; **Resp.:** $\hat{\alpha} = -\frac{\sum_i \log(X_i)}{n}$.
2. Encontre o vício $B(\hat{\alpha}) = E(\hat{\alpha}) - \alpha$ do EMV $\hat{\alpha}$. *Dica: É possível mostrar que $E[\log(X_i)] = -\alpha$;* **Resp.:** Temos $E(\hat{\alpha}) = -\frac{\sum_i E[\log(X_i)]}{n} = -\frac{n(-\alpha)}{n} = \alpha$. Logo, $B(\hat{\alpha}) = \alpha - \alpha = 0$.
3. Utilize as $n = 10$ observações e seus logaritmos a seguir para estimar α :

x_i	0,70	0,34	0,52	0,45	0,52	0,62	0,60	0,83	0,37	0,74
$\log(x_i)$	-0,36	-1,08	-0,65	-0,80	-0,65	-0,48	-0,51	-0,19	-0,99	-0,30

Resp.: $\hat{\beta} = 0,601$.